

Masterarbeit

Auf dem Weg zum autonom fahrenden Fahrrad: Eine videogestützte Regelung des Weges mit Webbots

Amine Karabila

Wintersemester 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Abstract	5
2	Einleitung	5
3	Theoretischer Hintergrund	5
3.1	Bisherige Arbeiten	5
3.1.1	Anna Ranz (2021) – Hardware-Grundlagen	5
3.1.2	Amine Karabila (2022) – Hinterrad-Antrieb & Elektronik	5
3.1.3	Jonah Zander (2023) – PID-Balanceregung	5
3.1.4	Yasin Giray (2024) – YOLO + MPC-Fahrtrichtung	5
3.2	Grundlagen der Regelungstechnik (PID, MPC)	5
3.3	PID-Regelung – Prinzip und Eignung für das Balance-Problem	5
3.4	Fahrdynamische Modelle nach Schramm / Hiller / Bardini	5
3.4.1	Einspurmodell (Fahrrad): Lateral-, Roll- und Yaw-Dynamik	5
3.4.2	Zweispurmodell (Referenz PKW): Radlasttransfer, Lateral-/Yaw-Dynamik . .	5
3.4.3	Gültigkeitsbereiche und Modellvergleich	5
4	Webots-Simulationsumgebung	5
4.1	Übersicht	5
4.2	Struktur der Simulationsumgebung	5
4.3	Physikalisches Modell des Fahrrads	5
4.4	Regelung und Steuerung	5
4.5	Experiment-Szenarien	5
5	Kombinierte Regelung	5
5.1	Portierung des Balance-PID (Zander)	5
5.2	Portierung des Fahrtrichtungs-MPC (Giray)	5
5.3	Supervisions-/Koppelkaskade	5
5.4	Failsafe-Strategien	5
6	Teststrecken	5
6.1	Gerade Strecke mit Störimpuls	5
6.2	Slalom-Kurs	5
6.3	S-Kurve mit Steigung	5
6.4	Kreisfahrt	5

7	Ergebnisse	5
7.1	Balance-Stabilität	5
7.2	Spurtreue & Querabweichung	5
7.3	Rechenzeit & Echtzeitfähigkeit	5
8	Grenzen der Arbeit	5
9	Zukünftige Arbeiten (Sensor-Fusion, Reinforcement Learning, Hardware-in-the-Loop)	5
10	Fazit	5
11	Literaturverzeichnis	5
12	Anhang (Parametertabellen, Screenshots, Release-Link)	5

1 Abstract

2 Einleitung

3 Theoretischer Hintergrund

3.1 Bisherige Arbeiten

3.1.1 Anna Ranz (2021) – Hardware-Grundlagen

3.1.2 Amine Karabila (2022) – Hinterrad-Antrieb & Elektronik

3.1.3 Jonah Zander (2023) – PID-Balanceregung

3.1.4 Yasin Giray (2024) – YOLO + MPC-Fahrtrichtung

3.2 Grundlagen der Regelungstechnik (PID, MPC)

3.3 PID-Regelung – Prinzip und Eignung für das Balance-Problem

3.4 Fahrdynamische Modelle nach Schramm / Hiller / Bardini

3.4.1 Einspurmodell (Fahrrad): Lateral-, Roll- und Yaw-Dynamik

3.4.2 Zweispurmodell (Referenz PKW): Radlasttransfer, Lateral-/Yaw-Dynamik

3.4.3 Gültigkeitsbereiche und Modellvergleich

4 Webots-Simulationsumgebung

4.1 Übersicht

4.2 Struktur der Simulationsumgebung

4.3 Physikalisches Modell des Fahrrads

4.4 Regelung und Steuerung

4.5 Experiment-Szenarien

5 Kombinierte Regelung

5.1 Portierung des Balance-PID (Zander)

5.2 Portierung des Fahrtrichtungs-MPC (Giray)

5.3 Supervisions-/Koppelkaskade

5.4 Failsafe-Strategien

6 Teststrecken

6.1 Gerade Strecke mit Störimpuls